

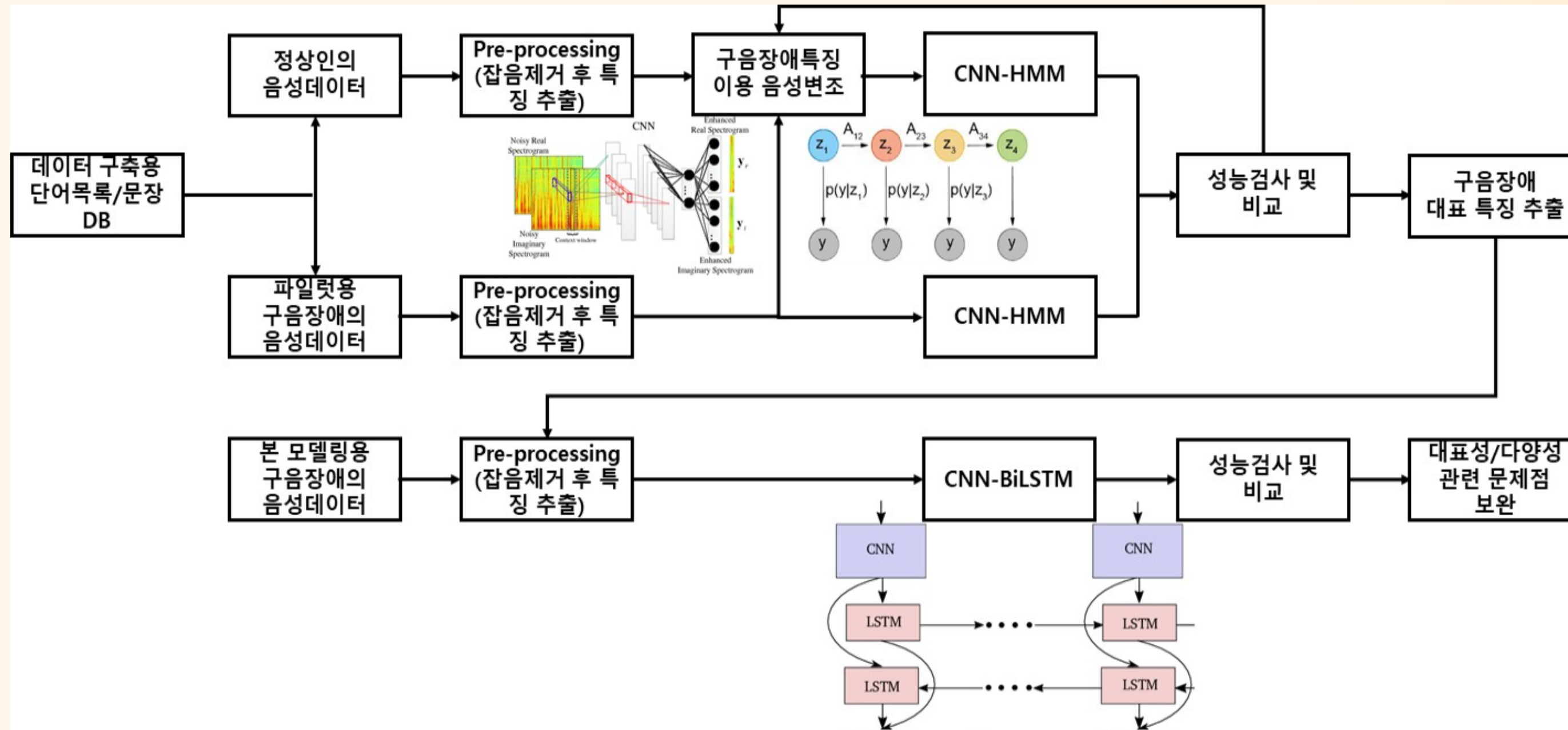
구음장애 음성인식 파이프라인 구축

LLM Judge-Editor 기반의 멀티모달 맥락 추론 아키텍처 제안

목차

1. 사용한 데이터(transcript) 설명
2. 의미 단위 문장 분리 및 '학습 타겟' 추출
3. 오류 심각도 기반 '난이도 채점(Scoring)' 시스템 도입
4. Qwen2.5-7B 기반 의도 복원 검증
5. BERTScore를 통한 실효성 수치화
6. 향후 계획

사용한 데이터(transcript) 설명



구음장애 음성 데이터에서 노이즈 제거 및 음향 특징(Acoustic Features) 추출
CNN-HMM 및 Encoder-Decoder(Attention/CTC) 하이브리드 구조 활용

음향 모델과 언어 모델을 결합하여 구음장애 음성을 텍스트(Transcript)로 1차 변환

의미 단위 문장 분리 및 '학습 타겟' 추출

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Folder_	File_na	Senten	Raw_Se	Is_Impe	Plus_Co	Star_Co	Slash_C	Origina
TL01_뇌신	ID-02-25-1	3	크리스마스	TRUE	0	1	0	193
TL01_뇌신	ID-02-25-1	96	이게 잘 맞	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	105	심 카드는	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	111	부치실+ 북	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	133	와이파이는	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	135	와이파이+	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	143	가져다+ 가	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	151	가방 좀 맡	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	160	안녕하세요	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	185	저도 우리나	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	195	이 스튜 스	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	210	아나운서 특	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	215	한복 좀 빌	TRUE	0	1	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	218	여기 안내를	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	222	일 증과 삼	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	227	이게 롤러코	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	298	오늘 구경	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	302	이 동네에	TRUE	0	1	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	313	어떤 분+	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	318	태종+ 태종	TRUE	2	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	325	계란을 콩나	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	336	그런데 저	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	339	우리 황남	TRUE	1	0	0	6754
TL01_뇌신	ID-02-25-1	344	오늘 한라	TRUE	1	0	0	6754

데이터 추출

총 1,207건의 JSON 파일을 파이썬으로 전수 조사,
모델 구축의 핵심인 transcript 필드만 정밀 추출

문장 단위 분절 (Sentence Segmentation):

원문은 매우 긴 텍스트로 구성되어 있어,
모든 데이터를 문장 단위로 나누어 재구성

- 원본최단길이 : 3자
- 원본최장길이 : 80152자

불완전 발화 식별

이후 '+', '*', '/' 기호가 포함된 문장을

'불완전 발화(Imperfect)'로 식별하고,

어떤 종류의 오류인지, 그 갯수는 몇개인지 카운팅

- Train : 9889건
- Validation : 5429건

오류 심각도 기반 '난이도 채점(Scoring)' 시스템 도입

```
# 난이도 점수화(Scoring) 함수 정의
def calculate_complexity_score(row):
    text = str(row.get('Raw_Sentence', row.get('Transcript', '')))
    words = text.split()
    word_count = len(words)

    if word_count == 0: return 0
    score = 0.0

    # 기준 1. 재시작 (Restart) 패턴 탐지 (5점)
    # 기호 전후로 동일한 단어나 어간이 2회 이상 반복
    matches = re.finditer(r'([가-힣]{2,})[^\s]*\+.*?(\\1)', text)
    for match in matches:
        score += 5.0

    # 기준 2. 통사적 충돌 및 조사 꼬임 (개당 3점)
    # 조사가 붙은 채로 끊긴 경우 (예: "은+", "는+", "이+", "가+")
    particle_collision = len(re.findall(r'[은는이가을를]\+', text))
    score += particle_collision * 3.0

    # 기준 3. 발음 불분명 및 oov 리스크 (+2점/개당)
    star_count = text.count('*')
    score += star_count * 2.0

    # 기준 4. 오류 밀도 (Error Density)
    # (기호 개수 / 전체 단어 수) * 가중치 10
    plus_count = text.count('+')
    slash_count = text.count('/')
    total_errors = plus_count + star_count + slash_count

    density = total_errors / word_count
    score += density * 10.0

    return round(score, 2)
```

오류 점수화 시스템 개요

- 문장마다 오류의 훼손 정도가 다름
- AI가 복원하기 어려운 문장을 선별하기 위해 난이도 점수(Complexity Score) 설계

목표

- 극단적 오류 문장 추출
- 모델의 한계 성능 테스트

점수화 기준

- 기호 전후로 동일 단어/어간 2회 이상 반복 : 5점
- 조사가 붙은 채로 끊긴 경우 (ex은+, 는+) : 3점
- 발음 불분명(*) : 2점
- 오류 밀도 (기호수/전체단어수) : *10 가중치 부여

→ 가장 훼손이 심각한 극단적 오류 문장 15개를 추출

→ 모델의 한계를 시험해 볼 파일럿 테스트를 준비

오류 심각도 기반 '난이도 채점(Scoring)' 시스템 도입 - 상위 15개

Complexity	Raw_Sentence
32.83	큰+ 빛을+ 저서+ 말 큰+ 빛을+ 저서+ 맑은 찜닭도+ 못+ 먹고+ 큰+ 빛을+ 저서+ 맛+맛있는+ 큰 빛을 저서 맛있는 찜닭도 못 먹고 밤낮으로 뛰어다녔다.
28.55	양은냄비+ 꺼내+ 양은냄비를+ 꺼내+ 가스리 양은냄비를+ 꺼내+ 가스레인지+ 위에+ 올리고+ 물이+ 끓은 양은냄비를 꺼내 가스레인지 위에 올리고 물이 끓을 때까지 조리법을 읽는다.
27.48	진료+ 과정은+ 다른+ 병원과+ 별 차이가+ 없었는데+ 의료진이+ 환자를+ 부르는+ 호칭이+ 다소+ 낯설게+ 느 다소+ 진료 과정은 다른 병원과 별 차이가 없었는데 의료진이 환자를 부르는 호칭이 다소 낯설게 느껴졌다.
26	상대가+ 싫어하는걸+ 하지+ 않는것이+ 하는+ 상대가 싫어하지+ 않*+ 싫어하는 걸 하지 않는 것이야말로 큰 사랑이 아닐까?
24.67	큰 빛을+ 빛을+ 빛을+ 큰 빛을+ 큰 빛을 저서 맛있는 찜닭도 못 먹고 밤낮으로 뛰어다녔다.
24.33	으름장을 높여*+ 놓아서 그를 으스르+ 으스르하게*+ 흔들었다+ 그를 흐스*+ 흐느끼며+ 흐느끼게 흔들었다+.
24	서른여덟의+ 여덟의+ 김유신은+ 권력을+ 이용해+ 불법으로+ 생산라인을+ 개조하였다+.
23.38	환자에서 환이 아플 환자나+ 환자+ 환잘아요 자꾸 환자라는+ 환자라고 하면 더 아파요 그게+ 게다가 할머니가+ '할머니''할아버지' 같은 호칭 싫어하는 분도 많아요.
23.29	당신의+ 정화 당신의+ 전화가+ 자식의+ 일상을+ 방해하는+ 게+ 아닐까+염려+ 당신의 전화가 자식의 일상을 방해하는 게 아닐까 하는 염려 때문에 한번 걸어봤다.
22.85	외삼촌은+ 금융업에 외삼촌은+ 금융업+ 회 외삼촌은+ 금융업+ 회사에 외삼촌은 금융업 분야의 회식을 괴로워했다.
22.53	아이 옷을+ 벗기고+ 입히면서+ 아이 옷을+ 아기+ 옷을+ 벗기면서 아기 옷을 벗기고 입히면서 빗으로 머리도 빗겨 주었다.
22	버스에+ 사람이+ 많아서+ 내가+ 앉을+ 자리가+ 없었다+.
22	카메라와+ 쿠키를+ 들고+ 있는+ 남자가+ 키가+ 가장+.
21.86	의사의 추가금은 의사는+ 추가금을 의사는+ 추가금과 함께+ 의사는+ 추가금 의사는 축의금과 함께 회소식을 전했다.
21	음운론을 가르치시던 담임+ 담임선생님은 흙에서+ 흙+ 흙+ 흙+ 흙에서+ 흙에서 넓죽한+ 넓+ 넓죽한+넓죽한 고구마를 캐셨다.

Qwen2.5-7B 기반 의도 복원 검증

```
def restore_intent_qwen(raw_sentence):  
    system_prompt = """  
    당신은 구음장애 환자의 발화 텍스트에서 본래의 '의도'를 복원하는 엄격한 'Judge-Editor'입니다.  
    당신은 문장을 요약하거나 창작해서는 안 되며, 아래의 [절대 규칙]을 기계적으로 수행해야 합니다.  
  
    [절대 규칙]  
    1. 발화 수정의 원칙 (Last-Attempt Wins): 환자가 '+' 기호를 사용해 같은 구절이나 단어를 여러 번 반복하며 더듬는 경우,  
    실패한 앞선 시도들을 모두 버리고 가장 마지막에 성공적으로 발음한 단어/구절만 정답으로 채택하십시오. (예: "아이+ 아기" -> "아기")  
    2. 정보 보존의 원칙 (No Deletion): 기호(+, *, /)가 붙어있지 않은 정상적인 수식어나 단어는 단 한 글자도 절대로 삭제하지 마십시오.  
    (멀쩡한 텍스트는 무조건 보존)  
    3. 미완성 보존의 원칙 (No Creation): 문장이 불완전하게 끝났더라도, 뒤에 임의의 단어를 지어내어 문장을 끝맺지 마십시오.  
    있는 그대로 불완전하게 두십시오.  
    4. 출력 형식: 오직 교정된 한국어 문장 1줄만 출력.  
    """
```

AI가 제멋대로 문장을 창작하는 것을 막기 위해 3가지 철칙을 지시

1. **Last-Attempt Wins**: 여러 번 더듬었을 땐 마지막에 발은 단어만 살릴 것
2. **No Deletion**: 멀쩡한 단어는 단 한 글자도 삭제하지 말 것
3. **No Creation**: 미완성된 문장 뒤에 상상해서 말을 지어내지 말 것

Qwen2.5-7B 기반 의도 복원 검증

[ASR 가설 원문]: 큰+ 빗을+ 저서+ 말 큰+ 빗을+ 저서+ 맑은 찜닭도+ 못+ 먹고+ 큰+ 빗을+ 저서+ 맛+ 맛있는+ 큰 빗을 저서 맛있는 찜닭도 못 먹고 밤낮으로 뛰어다녔다.

[의도 복원 결과]: 큰 빗을 저서 맛있는 찜닭도 못 먹고 밤낮으로 뛰어다녔다.

[ASR 가설 원문]: 양은냄비+ 꺼내+ 양은냄비를+ 꺼내+ 가스리 양은냄비를+ 꺼내+ 가스레인지+ 위에+ 올리고+ 물이+ 끓은 양은냄비를 꺼내 가스레인지 위에 올리고 물이 끓을 때까지 조리법을 읽는다.

[의도 복원 결과]: 양은냄비를 꺼내 가스레인지 위에 올리고 물이 끓을 때까지 조리법을 읽는다.

[ASR 가설 원문]: 진료+ 과정은+ 다른+ 병원과+ 별 차이가+ 없었는데+ 의료진이+ 환자를+ 부르는+ 호칭이+ 다소+ 낯설게+ 느 다소+ 진료 과정은 다른 병원과 별 차이가 없었는데 의료진이 환자를 부르는 호칭이 다소 낯설게 느껴졌다.

[의도 복원 결과]: 진료 과정은 다른 병원과 별 차이가 없었는데 의료진이 환자를 부르는 호칭이 다소 낯설게 느껴졌다.

[ASR 가설 원문]: 상대가+ 싫어하는걸+ 하지+ 않는것이+ 하는+ 상대가 싫어하지+ 않*+ 싫어하는 걸 하지 않는 것이야말로 큰 사랑이 아닐까?

[의도 복원 결과]: 상대가 싫어하는 걸 하지 않는 것이야말로 큰 사랑이 아닐까?

[ASR 가설 원문]: 큰 빗을+ 빗을+ 빗을+ 큰 빗을+ 큰 빗을 저서 맛있는 찜닭도 못 먹고 밤낮으로 뛰어다녔다.

[의도 복원 결과]: 큰 빗을 저서 맛있는 찜닭도 못 먹고 밤낮으로 뛰어다녔다.

[ASR 가설 원문]: 당신의+ 정화 당신의+ 전화가+ 자식의+ 일상을+ 방해하는+ 게+ 아닐까+염려+ 당신의 전화가 자식의 일상을 방해하는 게 아닐까 하는 염려 때문에 한번 걸어봤다.

[의도 복원 결과]: 당신의 전화가 자식의 일상을 방해하는 게 아닐까 하는 염려 때문에 한번 걸어봤다.

[ASR 가설 원문]: 외삼촌은+ 금융업에 외삼촌은+ 금융업+ 회 외삼촌은+ 금융업+ 회사에 외삼촌은 금융업 분야의 회식을 괴로워했다.

[의도 복원 결과]: 외삼촌은 금융업 분야의 회식을 괴로워했다.

[ASR 가설 원문]: 아이 옷을+ 벗기고+ 입히면서+ 아이 옷을+ 아기+ 옷을+ 벗기면서 아기 옷을 벗기고 입히면서 빗으로 머리도 빗겨 주었다.

[의도 복원 결과]: 아기 옷을 벗기고 입히면서 빗으로 머리도 빗겨 주었다.

[ASR 가설 원문]: 버스에+ 사람이+ 많아서+ 내가+ 앉을+ 자리가+ 없었다+.

[의도 복원 결과]: 버스에 사람이 많아서 내가 앉을 자리가 없었다.

[ASR 가설 원문]: 카메라와+ 쿠키를+ 들고+ 있는+ 남자가+ 키가+ 가장+.

[의도 복원 결과]: 카메라와 쿠키를 들고 있는 남자가 키가 가장

[ASR 가설 원문]: 의사의 축하금은 의사는+ 축하금을 의사는+ 축하금과 함께+ 의사는+ 축하금 의사는 축하금과 함께 희소식을 전했다.

[의도 복원 결과]: 의사는 축하금과 함께 희소식을 전했다.

일부 결과에서 원문에 없는 표현이 추가되거나 기존 정보가 삭제되는 문제가 발생함
규칙 기반 복원이라기보다 문장을 자연스럽게 재작성하는 경향이 있음
→ 규칙 준수를 강화하는 방향으로 추가 보완 필요

BERTScore를 통한 실효성 수치화

```
# BERTScore 채점 (다국어 모델 사용)
print("BERTScore 모델 로드 및 채점")
bertscore = evaluate.load("bertscore")

# Baseline: 원본(Raw) vs 대본
baseline_results = bertscore.compute(
    predictions=df['Raw_Sentence'].tolist(),
    references=df['Gold_Standard'].tolist(),
    lang="ko"
)
df['Baseline_BERTScore'] = baseline_results['f1']

# Judge-Editor: Qwen복원(Judge) vs 대본
judge_results = bertscore.compute(
    predictions=df['Judge_Output'].tolist(),
    references=df['Gold_Standard'].tolist(),
    lang="ko"
)
df['Judge_BERTScore'] = judge_results['f1']

# 성능 향상도 계산
df['Score_Improvement'] = df['Judge_BERTScore'] - df['Baseline_BERTScore']
```

원본(ASR 전사) vs 대본(임시) = baseline
Qwen복원(Judge) vs 대본(임시) = target
→ 두 BERTScore를 비교하여 성능 향상 확인

*현재 대본을 구하지 못하여, 임시로 지정하고 파일럿 테스트를 수행
데이터구축 업체에 실제 발화시 보고 읽었던 대본 요청한 상태

현재 파일럿 테스트 결과,
Baseline(0.8140) 대비 Judge-Editor(0.9752)로
약 16.1%의 의미 복원 성능 향상이 확인

File_name	Complexity	Raw_Sentence	Gold_Standard	Judge_Output	Baseline_BERTScore	Judge_BERTScore	Score_Improvement
ID-03-34-1	32.83	큰+ 빗을+	큰 빗을 저	큰 빗을 저	0.756445	1	0.243555
ID-03-34-1	28.55	양은냄비+	양은냄비를	양은냄비를	0.807316	1	0.192684
ID-03-32-1	27.48	진료+ 과정	진료 과정	진료 과정	0.772537	1	0.227463
ID-02-26-1	26	상대가+	상대가 싫	상대가 싫	0.844487	1	0.155513
ID-03-32-1	24.67	큰 빗을+	큰 빗을 저	큰 빗을 저	0.86922	1	0.13078
ID-02-27-1	24.33	으름장을	으름장을	으름장을	0.744869	0.856321	0.111452
ID-03-32-1	24	서른여덟	서른여덟	서른여덟	0.835741	1	0.164259
ID-02-27-1	23.38	환자에서	환자에서	환자는 아	0.887185	0.902593	0.015408
ID-03-32-1	23.29	당신의+	당신의 전	당신의 전	0.819232	0.995364	0.176132
ID-03-34-1	22.85	외삼촌은+	외삼촌은	외삼촌은	0.820201	0.970553	0.150352
ID-03-34-1	22.53	아이 옷을-	아이 옷을	아이 옷을	0.843779	1	0.156221
ID-03-32-1	22	버스에+	버스에 사	버스에 사	0.772413	1	0.227587
ID-03-34-1	22	카메라와+	카메라와	카메라와	0.767889	0.969344	0.201455
ID-03-34-1	21.86	의사의 축	의사는 축	의사는 축	0.805975	1	0.194025
ID-02-27-1	21	음운론을	음운론을	원문: 음운	0.863006	0.933703	0.070697

향후 계획

| 멀티모달 융합 : 호흡 신호 기반 Late Fusion으로 음성 인식 보정

- a. 호흡 지표 추출: 확보 가능한 음성 샘플에서 호흡 주기 및 불규칙성 지표를 추출하여 발화의 불확실성을 예측하는 지표로 활용
- b. Late Fusion 로직 개발: 호흡 신호의 불규칙성을 LLM의 어텐션(Attention) 메커니즘에 신뢰도 가중치로 입력하여, 인식이 뭉개진 구간을 더 정밀하게 보정하도록 설계

| 안전 시스템 구축 : 의미 거리 기반 신뢰도 평가 + 재질의(Reject) 로직 적용

- a. 의미론적 거리 측정: LLM의 교정 결과와 ASR 원본 가설 간의 의미론적 거리를 정량적으로 측정
- b. 재질의(Reject) 로직: 신뢰도가 특정 임계값(Threshold) 이하이거나 의미 연결이 불가할 경우, 무리한 추론 대신 사용자에게 다시 말해달라고 요청하는 안전 트리거를 구현

감사합니다